BLUEPRINT SISTEM NESACOURT

Sistem Pemesanan dan Rekomendasi Makanan
Food Court UNESA Ketintang

Laravel 12 / PHP 8.3 | Blade | Tailwind CSS | MySQL | Python AI (opsional)

Revisi selaras Project Charter
20 Oktober 2026

1. Ringkasan Proyek

NESACOURT adalah aplikasi web pemesanan dan rekomendasi makanan untuk Food Court UNESA Ketintang. Pembeli login untuk melihat katalog, memperoleh rekomendasi, membuat pesanan, melihat status pesanan, dan mengakses riwayat transaksi miliknya. Penjual mengelola menu, stok dalam jumlah porsi, dan pesanan. Admin/Pengelola Food Court memantau data penjual, menu, transaksi, dan informasi operasional.

Aspek	Penjelasan
Backend	Laravel 12 / PHP 8.3 menjadi pusat aplikasi untuk autentikasi, aturan bisnis, pemrosesan pesanan, dan akses database.
Frontend	Blade digunakan untuk template halaman. Tailwind CSS untuk tampilan responsif; Vite untuk build aset. Alpine.js dapat digunakan untuk interaksi ringan jika diperlukan.
Database	MySQL menyimpan data pengguna, menu, stok porsi, pesanan, pembayaran, status, dan data operasional.
Autentikasi	Pembeli, Penjual, dan Admin/Pengelola Food Court wajib login. Akses fitur dibatasi berdasarkan role dan kepemilikan data.
AI	Smart Menu Recommendation untuk membantu pembeli memilih menu dan AI Demand Forecasting untuk membantu penjual memperkirakan permintaan jika data memadai.
Pembayaran	QRIS statis milik masing-masing penjual; pembayaran diperiksa manual oleh penjual. Tidak ada payment gateway atau unggah bukti pembayaran ke web pada MVP.
Batas pesanan	Satu pesanan hanya berisi menu dari satu penjual karena setiap penjual menggunakan QRIS statis yang berbeda.

2. Role dan Hak Akses

2.1 Hak Akses Pembeli

Fungsi	Hak akses Pembeli
Akun	Login ke sistem untuk menggunakan fitur pembeli.
Katalog	Melihat menu aktif, harga, detail, ketersediaan, dan informasi penjual.
Rekomendasi	Menggunakan Smart Menu Recommendation berdasarkan anggaran, preferensi, dan waktu tunggu jika tersedia.
Keranjang	Menambahkan menu dan mengatur jumlah porsi. Satu keranjang/pesanan hanya berisi menu dari satu penjual.
Checkout	Membuat pesanan setelah sistem memvalidasi harga dan stok terbaru.
Pembayaran	Melihat QRIS statis milik penjual yang terkait dengan pesanan dan instruksi pembayaran.
Status dan riwayat	Melihat status pesanan dan riwayat transaksi milik akun sendiri.

2.2 Hak Akses Penjual

Fungsi	Hak akses Penjual
Dashboard	Melihat pesanan masuk, ringkasan penjualan, dan informasi stan sendiri.
Kelola menu	Menambah, mengubah, mengaktifkan/menonaktifkan menu milik sendiri.
Kelola stok	Menetapkan dan memperbarui stok dalam jumlah porsi; stok tidak boleh negatif.
Kelola QRIS	Mengunggah atau mengganti gambar QRIS statis milik stan sendiri.
Pembayaran	Memeriksa transaksi melalui aplikasi/riwayat merchant dan mengonfirmasi pembayaran secara manual.
Kelola pesanan	Memproses pesanan dan memperbarui status sesuai alur yang ditetapkan.
Laporan dan AI	Melihat penjualan dan AI Demand Forecasting jika data historis memadai.

2.3 Hak Akses Admin/Pengelola Food Court

Fungsi	Hak akses Admin
Dashboard	Melihat ringkasan jumlah penjual, menu aktif, pesanan, dan penjualan berdasarkan periode.
Monitoring penjual/menu	Melihat daftar penjual, status, menu, stok porsi, dan ketersediaan.
Monitoring pesanan	Mencari dan melihat pesanan lintas penjual untuk pengawasan.
Pembayaran	Memantau status pembayaran; pemeriksaan dan konfirmasi utama tetap menjadi tanggung jawab penjual penerima pembayaran.
Laporan	Melihat laporan agregat dan ringkasan operasional food court.
Pengelolaan data	Melakukan tindakan administratif sesuai kewenangan. Koreksi penting harus tercatat.

3. Panduan Penggunaan Pembeli

Pembeli harus login sebelum melakukan pemesanan. Sistem menghubungkan setiap pesanan dengan akun pembeli sehingga riwayat transaksi dapat ditampilkan secara aman dan hanya kepada pemilik akun.

3.1 Mencari menu dan rekomendasi

- Buka katalog dan cari menu berdasarkan nama; gunakan filter kategori atau harga jika tersedia.
- Periksa nama, foto jika ada, harga, penjual, stok/ketersediaan, dan estimasi waktu jika tersedia.
- Pada Smart Menu Recommendation, masukkan anggaran, preferensi, dan batas waktu tunggu. Sistem menampilkan rekomendasi beserta alasan berdasarkan data yang tersedia.

3.2 Membuat pesanan

- Tambahkan menu ke keranjang. Satu pesanan hanya dapat berisi menu dari satu penjual.
- Laravel memvalidasi ulang harga dan stok dari database serta menghitung total di server.
- Saat checkout berhasil, stok dikurangi secara aman dalam transaksi database. Jika stok tidak cukup, pesanan tidak diproses dan pembeli diminta memperbarui keranjang.
- Setelah checkout, web menampilkan nomor pesanan, rincian, total, nama penjual, status, dan QRIS statis milik penjual tersebut.

3.3 Membayar dengan QRIS statis

- Pindai QRIS penjual menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS dan bayar sesuai total pesanan.
- Simpan bukti transaksi lalu tunjukkan langsung kepada penjual. Unggah bukti ke web tidak termasuk MVP.
- Penjual memeriksa transaksi pada aplikasi/riwayat merchant miliknya, lalu menandai pembayaran terkonfirmasi jika valid.
- Pembeli tidak dapat mengubah status pembayaran menjadi terkonfirmasi atas inisiatif sendiri.

3.4 Memantau pesanan dan riwayat

- Pembeli dapat melihat status dan riwayat transaksi setelah login.
- Sistem hanya menampilkan pesanan yang terkait dengan akun pembeli yang sedang login.
- Backend wajib memeriksa kepemilikan pesanan; mengganti ID pada URL tidak boleh membuka transaksi pengguna lain.

4. Panduan Penggunaan Penjual

4.1 Dashboard, menu, dan stok porsi

- Login ke dashboard Penjual. Penjual hanya dapat mengelola data milik stan sendiri.
- Data menu minimal: nama, harga, kategori, status aktif/nonaktif, stok porsi, dan estimasi waktu; deskripsi/foto opsional.
- Stok adalah bilangan bulat jumlah porsi yang tersedia, bukan jumlah bahan baku. Stok tidak boleh negatif.
- Jika stok mencapai 0, menu ditampilkan sebagai habis/tidak tersedia dan tidak dapat dipesan.
- Checkout harus memeriksa stok terbaru dan mengurangi stok secara atomik/transaksional agar dua checkout bersamaan tidak menyebabkan overselling.

4.2 QRIS dan pembayaran

- Unggah atau ganti gambar QRIS statis milik stan.
- Cocokkan total pesanan dengan transaksi yang ditunjukkan pembeli. Periksa aplikasi/riwayat merchant, bukan hanya gambar bukti.
- Jika transaksi valid, tandai pembayaran terkonfirmasi. Status pembayaran terpisah dari status proses makanan.

4.3 Pesanan dan forecasting

- Ubah status makanan sesuai alur: Diterima → Diproses → Siap → Selesai.

- Lihat riwayat penjualan berdasarkan tanggal. Pesanan batal tidak dihitung sebagai penjualan selesai.
- Lihat AI Demand Forecasting jika data historis memadai.

5. Panduan Penggunaan Admin/Pengelola

- Lihat ringkasan jumlah penjual, menu aktif, pesanan, dan penjualan.
- Pantau menu, jumlah porsi tersedia, pesanan, status pembayaran, dan laporan lintas penjual.
- Pemeriksaan pembayaran utama tetap dilakukan oleh penjual penerima pembayaran.
- Tindakan koreksi administratif harus sesuai kewenangan dan dicatat dalam log aktivitas.

6. Alur Pesanan dan Status

Alur umum: DIBUAT → MENUNGGU PEMBAYARAN → PEMBAYARAN DIKONFIRMASI → DITERIMA → DIPROSES → SIAP → SELESAI. Status alternatif: DIBATALKAN. Status pembayaran dan status proses makanan disimpan terpisah.

Status pembayaran	Makna / tindakan
Menunggu pembayaran	Pesanan dibuat dan menunggu pembayaran; sistem mencatat status.
Perlu pemeriksaan	Pembeli menunjukkan pembayaran; penjual memeriksa transaksi.
Terkonfirmasi	Pembayaran dinilai valid setelah pemeriksaan penjual.
Perlu pemeriksaan ulang	Transaksi belum ditemukan atau nominal tidak sesuai; penjual memeriksa kembali.
Dibatalkan/kedaluwarsa	Pesanan dibatalkan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

Aturan stok pada pesanan

- Sebelum pesanan disimpan, sistem memvalidasi stok terkini.
- Ketika checkout berhasil, jumlah porsi yang dipesan dikurangi dari stok tersedia dalam transaksi database.
- Jika penyimpanan pesanan gagal, perubahan stok juga harus dibatalkan.
- Jika pesanan dibatalkan, pengembalian stok mengikuti kebijakan pembatalan dan status pembayaran yang disepakati; jangan menerapkan pengembalian otomatis untuk semua kondisi sebelum aturan final ditetapkan.

7. Aturan Bisnis Pesanan

- Autentikasi: Pembeli, Penjual, dan Admin wajib login. Riwayat transaksi pembeli hanya dapat dilihat oleh pemilik akun.
- Penjual hanya dapat melihat atau mengubah menu, QRIS, stok, dan pesanan milik stan sendiri.
- Satu pesanan hanya berisi menu dari satu penjual karena setiap penjual memiliki QRIS statis yang berbeda.
- Total dihitung oleh Laravel dari harga database. Sistem tidak mempercayai harga atau total yang dikirim dari browser.
- Simpan snapshot nama menu, harga satuan, jumlah porsi, dan subtotal pada detail pesanan agar riwayat tetap akurat meskipun harga menu berubah.
- Stok disimpan sebagai bilangan bulat jumlah porsi tersedia. Nilai stok tidak boleh negatif; menu dengan stok 0 tidak dapat dipesan.
- Checkout dan pengurangan stok harus atomik/transaksional. Jika validasi atau penyimpanan gagal, perubahan stok dan pesanan harus dibatalkan bersama-sama.
- Pembayaran diperiksa manual oleh penjual. Jangan menambahkan payment gateway, verifikasi otomatis, atau unggah bukti pembayaran ke website pada MVP.
- Batas pembayaran, waktu kedaluwarsa, pembatalan, dan kebijakan pengembalian stok saat pembatalan harus dikonfirmasi sebelum dikodekan.

8. Arsitektur Laravel dan Database

Alur arsitektur: Browser → Blade/Tailwind CSS → Laravel/PHP (autentikasi, otorisasi, validasi, aturan bisnis) → MySQL → hasil kembali ke halaman web. Browser tidak terhubung langsung ke MySQL.

Aspek	Keputusan teknis
Backend	Laravel 12 / PHP 8.3 sebagai pusat aturan bisnis dan akses database.
Frontend	Blade, Tailwind CSS, Vite; Alpine.js opsional untuk interaksi ringan.
Autentikasi dan otorisasi	Gunakan middleware auth dan pemeriksaan role/kepemilikan data melalui policy/gate atau mekanisme setara.
Database	MySQL; gunakan migrations/seeders dan hindari tabel duplikat.
Checkout dan stok	Gunakan transaksi database dan penguncian/validasi yang sesuai untuk mencegah stok negatif saat checkout bersamaan.
Layanan AI	Python/FastAPI opsional bila diperlukan untuk AI. Fitur inti tetap berjalan jika layanan AI gagal.

AI Coding Agent harus memeriksa kode dan skema database yang sudah ada sebelum membuat atau mengubah tabel. Nama entitas di bawah adalah rancangan konseptual, bukan migration final.

9. Struktur Data Konseptual

Entitas	Data penting yang disarankan	Fungsi
users	name, email/username, password, role	Akun Pembeli, Penjual, dan Admin; role membatasi akses.
seller_profiles	user_id, nama stan, status	Profil stan dan relasi akun penjual.
menus	seller_id, nama, harga, kategori, status, stock_portions, estimasi, foto	Katalog dan stok porsi.
seller_payment_qris	seller_id, image_path, updated_at	QRIS statis milik penjual.
orders	buyer_id, nomor, seller_id, status_order, status_pembayaran, total, waktu	Pesanan terhubung dengan akun pembeli.
order_items	order_id, menu_id, nama/harga snapshot, quantity, subtotal	Rincian pesanan dan jumlah porsi.
order_status_logs	order_id, status lama/baru, actor, waktu	Riwayat perubahan status.
sales/transactions	order_id, nominal, waktu konfirmasi	Laporan dan sumber data forecasting.
prediction_logs	seller_id, menu_id, periode, jumlah prediksi, versi model	Riwayat prediksi jika fitur diterapkan.

Catatan: sesuaikan nama kolom dengan konvensi proyek yang sudah ada. Gunakan buyer_id atau relasi setara untuk memastikan setiap pesanan terhubung ke akun pembeli. Jangan membuat tabel baru jika fungsi yang sama sudah tersedia.

10. Smart Menu Recommendation

- Input dapat mencakup anggaran, preferensi makanan/kategori, dan batas waktu tunggu.
- Laravel mengambil menu aktif, harga, stok porsi, tag preferensi, dan estimasi waktu.
- Saring menu yang stoknya 0/tidak tersedia atau di atas anggaran, beri skor kecocokan, lalu tampilkan alasan rekomendasi.
- Rekomendasi hanya membantu pemilihan; harga dan stok tetap divalidasi ulang ketika checkout.
- Jika tidak ada kandidat yang cocok, minta pembeli mengubah filter; jangan membuat hasil fiktif.

11. AI Demand Forecasting

- Data minimum: tanggal, menu, penjual, dan jumlah porsi dari pesanan valid/selesai sesuai aturan pelaporan.
- Agregasikan histori, periksa kecukupan data, jalankan prediksi, simpan hasil/versi model, dan tampilkan kepada penjual yang berwenang.
- Jika data kurang, tampilkan pesan “data belum memadai”; jangan mengarang angka.
- Evaluasi menggunakan pemisahan data berdasarkan waktu dan bandingkan dengan baseline sederhana.
- Prediksi permintaan dalam satuan porsi. Prediksi porsi tidak otomatis memprediksi kebutuhan bahan baku tanpa data resep.

12. Keamanan dan Penanganan Kesalahan

- Gunakan autentikasi untuk semua role dan otorisasi berdasarkan role serta kepemilikan data di backend.
- Lindungi riwayat transaksi pembeli: pengguna hanya dapat melihat transaksi miliknya sendiri.
- Penjual tidak boleh mengubah menu, QRIS, stok, atau pesanan milik penjual lain.
- Validasi seluruh input dan unggahan gambar; batasi jenis serta ukuran file.
- Gunakan HTTPS di production dan jangan simpan API key di frontend atau repository.
- Jika AI gagal, katalog, login, pemesanan, pembayaran manual, stok, dan dashboard tetap berjalan.
- Catat perubahan status pesanan/pembayaran, perubahan stok, waktu, dan akun pelaku.
- Jika stok tidak cukup saat checkout, tampilkan pesan yang jelas dan minta pembeli memperbarui keranjang.
- Jangan menampilkan detail error internal, password, token, atau data sensitif kepada pengguna.

13. Kriteria Penerimaan

Fitur	Kriteria selesai
Autentikasi	Pembeli, Penjual, dan Admin dapat login; akses dibatasi sesuai role.
Riwayat pembeli	Pembeli dapat melihat riwayat transaksi akunnya sendiri dan tidak dapat melihat transaksi pengguna lain.
Katalog	Menu aktif tampil; menu nonaktif atau stok 0 tidak dapat dipesan.
Stok porsi	Penjual dapat mengatur stok porsi; stok tidak negatif; checkout bersamaan tidak menyebabkan overselling.
Checkout	Total dihitung ulang di server dan order tersimpan konsisten dengan pengurangan stok.
QRIS	QRIS sesuai penjual; pembayaran dikonfirmasi manual setelah pemeriksaan.
Status	Status pembayaran dan status makanan terpisah serta perubahan status tercatat.
Recommendation	Rekomendasi berasal dari kandidat valid, mempertimbangkan stok, dan memiliki alasan.
Forecasting	Prediksi hanya ditampilkan jika data memadai dan sumber datanya jelas.
Admin	Dashboard dan filter laporan sesuai periode serta hak akses.
Keamanan	Pengguna tidak dapat melihat atau mengubah data di luar kewenangannya.

14. Urutan Implementasi

Tahap	Pekerjaan	Hasil
1	Audit kode dan konfirmasi aturan bisnis	Daftar fitur yang sudah ada, celah, dan keputusan terbuka.
2	UI/UX dan ERD	Wireframe halaman role dan skema data yang disepakati.
3	Setup Laravel dan database	Konfigurasi, migration/seeder yang diperlukan, dan data uji.
4	Autentikasi dan role	Login Pembeli, Penjual, Admin; middleware/policy akses.
5	Menu, stok, dan QRIS	CRUD menu, stok porsi, dan gambar QRIS sesuai kepemilikan.
6	Keranjang dan checkout	Validasi harga/stok, order terkait buyer_id, dan pengurangan stok transaksional.
7	Pembayaran manual	Tampilan QRIS dan status pembayaran manual.
8	Status dan riwayat pesanan	Dashboard penjual, status pembeli, dan riwayat transaksi akun.
9	Admin dan laporan	Monitoring dan laporan operasional.
10	Smart Menu Recommendation	Penyaringan, ranking, alasan, dan pengujian rekomendasi.
11	AI Demand Forecasting	Agregasi data, baseline/model, evaluasi, dan tampilan prediksi.
12	Pengujian dan deployment	Uji fungsi, otorisasi, stok bersamaan, backup, HTTPS, dan dokumentasi.

15. Instruksi untuk AI Coding Agent

Gunakan Blueprint ini sebagai acuan pengembangan NESACOURT. Baca seluruh dokumen sebelum mengubah kode.

- Pertahankan stack dan arsitektur yang sudah ada: Laravel 12/PHP 8.3, Blade, Tailwind CSS, dan MySQL. Python/FastAPI hanya digunakan jika memang diperlukan untuk fitur AI.
- Gunakan istilah Pembeli, Penjual, dan Admin/Pengelola Food Court. Jangan mengganti nama role atau pola arsitektur tanpa alasan teknis yang jelas.
- Implementasikan autentikasi untuk Pembeli, Penjual, dan Admin sesuai Project Charter. Jangan mempertahankan alur checkout anonim.
- Riwayat transaksi harus terkait dengan buyer_id atau relasi setara dan hanya dapat diakses akun pemilik.

- Stok menu berupa jumlah porsi bilangan bulat. Validasi stok di server dan lakukan pengurangan stok secara aman/atomik saat checkout berhasil; cegah stok negatif dan overselling.
- Audit kode, routes, controller, model, migration, view, dan test yang sudah ada sebelum menambahkan sesuatu. Reuse komponen yang sesuai dan hindari duplikasi.
- Jangan menambahkan payment gateway atau upload bukti pembayaran ke web pada MVP. Pembayaran QRIS diperiksa manual oleh penjual.
- Setiap fitur wajib memiliki validasi, otorisasi, penanganan error, dan pengujian yang relevan.
- Jangan menebak aturan pembatalan, batas pembayaran, kedaluwarsa, atau pengembalian stok yang belum diputuskan. Laporkan sebagai keputusan terbuka sebelum menerapkannya.
- Kerjakan bertahap. Setelah setiap fitur, jelaskan file yang dibuat/diubah, perubahan database, cara menjalankan/menguji, hasil pengujian, dan risiko yang belum selesai.
- Jangan mengklaim fitur selesai jika belum diuji. Jika ada kegagalan test, jelaskan penyebab dan perbaikannya.

Format laporan setelah tiap fitur

Bagian laporan	Isi yang harus diberikan
Ringkasan	Fitur yang selesai dan batasannya.
Perubahan kode	File dibuat/diubah dan alasan perubahan.
Database	Migration, perubahan kolom/relasi, serta dampaknya.
Pengujian	Perintah uji, skenario, dan hasil yang benar-benar dijalankan.
Risiko/lanjutan	Masalah yang belum selesai dan keputusan yang dibutuhkan.

16. Keputusan Terbuka Sebelum Implementasi

No.	Keputusan	Catatan
1	Metode pendaftaran/login Pembeli	Project Charter mengharuskan login; tentukan apakah registrasi mandiri atau akun dibuat/dikelola Admin.
2	Batas waktu pembayaran	Tentukan durasi sebelum pesanan kedaluwarsa.
3	Pembatalan pesanan	Tentukan siapa yang boleh membatalkan dan pada status apa.
4	Pengembalian stok	Tentukan kapan stok dikembalikan jika pesanan dibatalkan, terutama jika pembayaran sudah dikonfirmasi.
5	Konfirmasi pembayaran	Tetap dilakukan manual oleh penjual penerima pembayaran; tentukan alur untuk kasus nominal tidak sesuai.
6	Siapa menandai selesai	Rekomendasi: penjual menandai selesai setelah pesanan diserahkan.
7	Hak koreksi Admin	Tentukan apakah Admin boleh mengoreksi order/pembayaran; setiap koreksi perlu dicatat.
8	Hosting layanan AI	Tentukan setelah hosting diketahui; fitur inti tidak boleh gagal ketika layanan AI tidak tersedia.

Jangan menunda pengembangan fitur yang sudah jelas hanya karena keputusan terbuka yang tidak berkaitan. Namun, jangan mengimplementasikan perilaku produksi untuk keputusan terbuka dengan cara menebak.

17. Daftar Fitur Backend yang Harus Dibuat

Checklist backend. Audit fitur yang sudah ada terlebih dahulu; gunakan ulang atau sempurnakan, jangan menduplikasi.

ID	Modul	Fungsi backend yang harus tersedia	Pengguna/area
B-01	Autentikasi & sesi	Login/logout; validasi kredensial; hashing password; regenerasi sesi; proteksi halaman yang membutuhkan login; pembatasan percobaan login bila sesuai.	Pembeli, Penjual, Admin
B-02	Role & otorisasi	Middleware/policy untuk role; validasi kepemilikan data; Penjual hanya mengakses data stan sendiri; Pembeli hanya mengakses pesanan miliknya; Admin sesuai kewenangan.	Semua role
B-03	Manajemen akun	Profil pengguna; perubahan data profil; perubahan password; status akun aktif/nonaktif; validasi email/username unik. Alur registrasi Pembeli perlu diputuskan.	Semua role
B-04	Dashboard Pembeli	Endpoint/data katalog, rekomendasi, pesanan aktif, notifikasi/status, dan riwayat milik pembeli yang login.	Pembeli
B-05	Katalog & pencarian menu	Daftar menu aktif; detail menu; pencarian nama; filter kategori/harga/penjual; pagination; hanya menu yang tersedia dapat dipesan.	Pembeli
B-06	CRUD menu Penjual	Tambah, lihat, ubah, aktif/nonaktif menu; validasi nama, harga, kategori, foto, estimasi waktu, dan status; cek kepemilikan seller_id.	Penjual
B-07	Stok porsi	Simpan stok sebagai bilangan bulat porsi; update stok; larang nilai negatif; stok 0 menandai habis; catat perubahan stok penting.	Penjual, Admin untuk monitoring
B-08	QRIS penjual	Simpan dan ganti gambar QRIS statis tiap penjual; validasi tipe/ukuran file; tampilkan QRIS yang cocok dengan penjual dalam pesanan.	Penjual, Pembeli
B-09	Keranjang	Tambah/ubah/hapus item; validasi bahwa semua item berasal dari satu penjual; hitung ulang harga dari database; validasi jumlah porsi.	Pembeli
B-10	Checkout & pembuatan pesanan	Validasi ulang menu aktif, harga, seller, dan stok; hitung subtotal/total di server; buat order dan order_items dengan snapshot nama/harga; transaksi database; kurangi stok secara atomik.	Pembeli
B-11	Pencegahan overselling	Transaksi database/locking atau mekanisme atomik setara; jika pembuatan pesanan gagal, perubahan stok ikut rollback; uji dua checkout bersamaan.	Backend
B-12	Pembayaran manual QRIS	Simpan status pembayaran; tampilkan instruksi QRIS; penjual menandai terkonfirmasi hanya setelah memeriksa transaksi pada aplikasi/riwayat merchant; tidak ada payment gateway atau upload bukti pada MVP.	Pembeli, Penjual
B-13	Status pesanan	Kelola transisi status yang valid, misalnya menunggu pembayaran → dikonfirmasi → diterima → diproses → siap → selesai; status batal mengikuti kebijakan final; catat actor dan waktu.	Pembeli, Penjual, Admin sesuai izin
B-14	Riwayat & detail pesanan	Daftar/detail pesanan Pembeli milik sendiri; daftar pesanan masuk Penjual milik sendiri; filter tanggal/status; detail snapshot item, jumlah, harga, total.	Pembeli, Penjual
B-15	Pembatalan & pengembalian stok	Implementasikan hanya setelah aturan pembatalan, batas waktu pembayaran, dan kondisi pengembalian stok disepakati; cegah stok dikembalikan dua kali.	Role sesuai kebijakan
B-16	Smart Menu Recommendation	Terima anggaran/preferensi/waktu tunggu; ambil kandidat menu aktif dan stok tersedia; filter sesuai batas; ranking dan alasan; fallback bila tidak ada hasil; validasi ulang saat checkout.	Pembeli
B-17	AI Demand Forecasting	Agregasi penjualan valid dalam satuan porsi; cek kecukupan data; baseline/model; simpan prediksi dan periode; tampilkan pesan jika data belum memadai; catat metrik/versi model bila tersedia.	Penjual
B-18	Dashboard & monitoring Admin	Ringkasan penjual, menu, pesanan, stok, pembayaran, dan penjualan; filter tanggal/status/penjual; Admin tidak mengubah pembayaran tanpa kewenangan yang disepakati.	Admin
B-19	Laporan	Ringkasan transaksi/penjualan berdasarkan periode dan penjual; definisi penjualan hanya berdasarkan status valid yang disepakati; ekspor file opsional jika diperlukan.	Admin, Penjual untuk data sendiri
B-20	Log aktivitas	Catat perubahan status order/pembayaran, stok, menu, dan tindakan administratif penting dengan pelaku dan waktu.	Backend/Admin
B-21	Validasi unggahan & keamanan	Validasi MIME/ekstensi/ukuran gambar; nama file aman; CSRF; validasi server-side; hindari mass assignment; jangan bocorkan secret/error internal.	Backend
B-22	API/kontrak layanan AI	Jika AI dipisah ke layanan Python, tentukan endpoint, payload, timeout, penanganan error, autentikasi antarlayanan, dan fallback. Jika tidak diperlukan, jalankan logika di Laravel.	Backend/AI opsional
B-23	Seeder & data demo	Seed role dan data contoh yang aman untuk development; jangan menanam password produksi atau secret di repository.	Developer
B-24	Testing	Feature/unit test untuk login, role, ownership, CRUD menu, stok, checkout, pembayaran manual, status, rekomendasi, forecasting, dan kasus akses terlarang.	Backend

18. Daftar Halaman Frontend yang Harus Dibuat

Inventaris halaman target. Halaman opsional dibuat sesuai keputusan produk; setiap halaman harus punya loading, error, empty state, dan kontrol akses yang tepat.

ID	Halaman/komponen	Isi dan perilaku minimum
F-01	Halaman publik/landing	Nama dan penjelasan NESACOURT; tombol login; navigasi katalog jika boleh diakses sebelum login; jangan izinkan checkout anonim.
F-02	Login	Form email/username dan password; validasi; pesan gagal yang aman; loading state; tautan bantuan/registrasi jika registrasi diputuskan.
F-03	Registrasi Pembeli (opsional sesuai keputusan)	Form pendaftaran dan validasi UI jika registrasi mandiri disetujui; jika akun dibuat Admin, halaman ini tidak perlu dibuat.
F-04	Lupa/reset password (sesuai dukungan aplikasi)	Form permintaan reset dan halaman password baru jika alur reset email/kanal pemulihan tersedia.
F-05	Dashboard Pembeli	Ringkasan pesanan aktif, akses katalog, rekomendasi, riwayat, dan informasi status.
F-06	Katalog menu	Grid/list menu dengan nama, harga, foto bila ada, kategori, penjual, stok/status tersedia, estimasi waktu; pencarian, filter, pagination.
F-07	Detail menu	Detail deskripsi, harga, penjual, ketersediaan/stok, estimasi, dan tombol tambah ke keranjang hanya jika tersedia.
F-08	Smart Menu Recommendation	Form anggaran, preferensi/kategori, batas waktu tunggu; daftar hasil, skor/label kecocokan, alasan rekomendasi, dan keadaan tanpa hasil.
F-09	Keranjang	Daftar item, kuantitas porsi, subtotal, total sementara, identitas penjual; cegah mencampur penjual; ubah/hapus item; peringatan stok berubah.
F-10	Checkout/konfirmasi pesanan	Ringkasan item, harga final, jumlah porsi, total dari server, nama penjual, konfirmasi membuat pesanan; tampilkan error jika stok/harga berubah.
F-11	Instruksi pembayaran QRIS	Nomor pesanan, total, gambar QRIS penjual yang benar, instruksi bayar dan status menunggu pemeriksaan; jangan tampilkan upload bukti pada MVP.
F-12	Detail/status pesanan Pembeli	Nomor pesanan, item, jumlah, total, status pembayaran terpisah dari status makanan, garis waktu status, informasi penjual.
F-13	Riwayat transaksi Pembeli	Daftar dan detail transaksi milik akun login; filter tanggal/status jika dibutuhkan; empty state bila belum ada pesanan.
F-14	Profil Pembeli	Lihat/ubah data profil yang diizinkan dan ubah password.
F-15	Layout dashboard Penjual	Sidebar/navigasi, ringkasan pesanan masuk, status, ringkasan penjualan, menu dan stok.
F-16	Daftar menu Penjual	Tabel menu, harga, kategori, stok porsi, status aktif/habis; aksi tambah/edit/nonaktif; pencarian/pagination.
F-17	Form tambah/edit menu	Input nama, harga, kategori, deskripsi/foto opsional, stok porsi, estimasi, status; pesan validasi dan konfirmasi.
F-18	Kelola stok	Ubah jumlah porsi dengan nilai bilangan bulat nonnegatif; tampilkan stok terkini dan indikator habis; konfirmasi perubahan bila diperlukan.
F-19	Pengaturan QRIS Penjual	Preview QRIS yang aktif, unggah/ganti gambar, validasi file, dan konfirmasi penyimpanan.
F-20	Pesanan masuk Penjual	Daftar pesanan milik stan; filter status/tanggal; ringkasan item, jumlah porsi, total, waktu, dan status pembayaran.
F-21	Detail pesanan Penjual	Rincian item, instruksi pemeriksaan pembayaran, tombol konfirmasi jika valid, dan aksi status makanan sesuai transisi yang diizinkan.
F-22	Riwayat penjualan Penjual	Daftar transaksi/pesanan yang relevan dengan stan sendiri, filter periode, ringkasan porsi dan penjualan.
F-23	AI Demand Forecasting Penjual	Grafik/tabel prediksi jumlah porsi, periode prediksi, data historis yang digunakan bila tersedia, pesan data kurang, serta catatan bahwa prediksi bukan kepastian.
F-24	Profil/akun Penjual	Lihat/ubah profil stan atau akun yang diizinkan dan ubah password.
F-25	Dashboard Admin	Kartu ringkasan penjual, menu aktif, pesanan, stok habis, status pembayaran dan penjualan; data agregat.
F-26	Manajemen/monitoring penjual	Tabel penjual, identitas stan, status akun/stan, pencarian dan detail; aksi hanya sesuai kewenangan.
F-27	Monitoring menu & stok	Tabel lintas stan dengan nama penjual, menu, harga, stok porsi, status tersedia/habis, dan filter.
F-28	Monitoring pesanan	Tabel pesanan lintas penjual dengan nomor, pembeli, penjual, tanggal, total, status pembayaran dan status makanan.
F-29	Detail pesanan Admin	Rincian pesanan dan riwayat status untuk pengawasan; aksi koreksi hanya jika disetujui dan tercatat.
F-30	Laporan Admin	Ringkasan penjualan/pesanan per periode dan penjual; filter tanggal; ekspor hanya jika menjadi kebutuhan MVP.
F-31	Log aktivitas Admin (opsional sesuai prioritas)	Tabel pelaku, tindakan, objek, waktu, dan detail perubahan yang aman untuk ditampilkan.
F-32	Komponen UI umum	Header/sidebar sesuai role, navigasi aktif, badge status, modal konfirmasi, toast/pesan error, skeleton/loading, empty state, pagination.
F-33	Responsif & aksesibilitas	Layout mobile/desktop, label input, fokus keyboard, kontras memadai, ukuran tombol nyaman, dan tampilan tabel yang bisa digulir di layar kecil.
F-34	Halaman error & status kosong	403 akses ditolak, 404 tidak ditemukan, 419 sesi/CSRF kedaluwarsa bila relevan, 500 error umum, serta halaman tanpa data.

19. Checklist Koneksi Frontend–Backend

Gunakan checklist ini untuk memastikan UI tidak hanya berupa tampilan, tetapi benar-benar terhubung ke aturan bisnis dan database.

Fitur	Alur yang wajib terhubung
Login	Form login → validasi server → sesi login → redirect dashboard sesuai role; error ditampilkan dengan aman.
Katalog	Frontend mengambil menu aktif; filter/pencarian diproses server atau sesuai implementasi; stok dan harga berasal dari database.
Keranjang	Perubahan kuantitas divalidasi; satu penjual per keranjang; harga final tidak dipercaya dari browser.
Checkout	Frontend mengirim item/kuantitas; backend memvalidasi harga, status, penjual dan stok; server menghitung total dan menyimpan order + pengurangan stok secara atomik.
QRIS	Halaman pembayaran menampilkan QRIS berdasarkan seller_id pesanan; status pembayaran hanya berubah melalui aksi backend yang berwenang.
Status pesanan	Tombol status hanya muncul untuk role dan transisi yang diizinkan; backend tetap memvalidasi setiap perubahan.
Riwayat	Backend memfilter berdasarkan buyer_id akun login; frontend tidak menjadi satu-satunya lapisan pengaman.
Forecasting	Frontend menampilkan data prediksi yang benar-benar dikembalikan backend; jika data kurang atau AI gagal, tampilkan pesan fallback.
Admin/report	Filter dan ringkasan bersumber dari query backend; akses lintas penjual hanya untuk Admin berwenang.
Keamanan umum	Semua form memiliki validasi server, CSRF untuk form web, pesan error yang aman, dan perlindungan ownership/role.

20. Definisi Selesai untuk Setiap Modul

Modul dinyatakan selesai hanya jika seluruh kriteria yang relevan terpenuhi dan pengujian dilaporkan dengan jujur.

Aspek	Kriteria selesai
Fungsional	Alur utama berhasil dari UI sampai database dan kembali ke UI.
Otorisasi	Role yang benar dapat menggunakan fitur; role lain dan pemilik data lain ditolak.
Validasi	Input salah, harga/stok berubah, dan data tidak lengkap ditangani dengan pesan yang jelas.
Konsistensi	Operasi terkait order dan stok tersimpan bersama atau rollback bersama.
Pengujian	Ada pengujian relevan dan hasilnya dilaporkan apa adanya.
Dokumentasi	Agent mencatat route, file yang berubah, migration, cara menjalankan, cara menguji, dan masalah tersisa.